AI SYSTEMS LAB / HƯỚNG DẪN BIÊN TẬP

Dựng video 100% bằng Claude Code.

Từ footage thô đến video dọc 9:16 hoàn chỉnh — với Claude Code, HyperFrames và FFmpeg. Phần hướng dẫn bằng tiếng Việt; prompt và câu lệnh dùng tiếng Anh.

QUY TRÌNH 5 BƯỚC

01 Chuẩn bị công cụ

02 Cài đặt và tạo thư mục dự án

03 Quay footage đúng cách

04 Dán prompt tiếng Anh và tạo preview

05 Xem preview, ghi timecode và chỉnh sửa

Dựa trên tài liệu “Edit a video 100% with Claude Code” — AI Systems Lab, cập nhật 13/10/2026.

Full prompt tiếng Anh được giữ nguyên theo bản người dùng cung cấp. Phần hướng dẫn và diễn giải được trình bày bằng tiếng Việt.

BƯỚC 1 / 05

Chuẩn bị những gì?

- **Claude Code** — AI agent chạy qua Terminal hoặc ứng dụng Claude; cần quyền truy cập phù hợp vào Claude Code.
- **Node.js 22+** — Để chạy HyperFrames thông qua **npx**.
- **HyperFrames** — Framework dựng motion graphics từ HTML bằng code.
- **FFmpeg** — Dùng để cắt ghép, chỉnh màu, xử lý âm thanh và xuất video.
- **Python 3** — Phục vụ những script nhỏ để phân tích và kiểm tra âm thanh.
- **Video gốc** — Footage dọc hoặc ngang. 4K cho nhiều khoảng trống khi zoom; với 1080p nên hạn chế zoom quá 115%.
- **Nhạc và SFX (tùy chọn)** — Nhạc nền; hiệu ứng whoosh, pop, click, riser, swoosh.

Mac thuận tiện cho tính năng face tracking chạy trên thiết bị, nhưng không bắt buộc.

Một ví dụ thực tế trong tài liệu

3:17.4	0:33.6	37	75
footage thô / 3 clip	video hoàn chỉnh	lần quay bị loại	khoảng nghỉ bị cắt

Theo ví dụ của tác giả, hiệu ứng được căn với từ được nói trong khoảng 1 frame. Đây là kết quả của video minh họa, không phải cam kết cho mọi lần dựng.

BƯỚC 2 / 05

Cài đặt & tạo dự án

2.1. Cài các công cụ trên macOS

```
# Node.js 22+ from nodejs.org, then check:
node --version

# ffmpeg (macOS with Homebrew)
brew install ffmpeg

# Claude Code (macOS, Linux, WSL)
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

Trên Windows, mở PowerShell và chạy lệnh dưới đây. Ngoài ra có thể dùng phương thức cài đặt chính thức khác được tài liệu hỗ trợ.

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

2.2. Tạo cấu trúc thư mục

Tạo một thư mục **my-edit**, rồi phân loại footage, script và tài nguyên đúng vị trí.

```
my-edit/
├── raw/              every take, in recording order
├── script.txt        your final script (optional)
├── old/              one old reel to re-edit (optional)
├── assets/
│   ├── music/        background track
│   ├── sfx/          whoosh, pop, click, riser, swoosh
│   └── fonts/        your caption font (.woff2/.ttf)
└── output/
```

2.3. Khởi chạy Claude Code

```
cd my-edit
claude
```

Trong lần đầu chạy, Claude có thể yêu cầu đăng nhập qua trình duyệt. Sau đó dán prompt ở bước 4.

BƯỚC 3 / 05

Quay footage đúng cách

Quay liên tục, sai thì nói lại

Khi đọc vấp, cứ nói lại câu đó mà không cần dừng máy. Theo quy tắc của prompt, Claude thường ưu tiên **take hoàn chỉnh cuối cùng**, trừ khi take đó bị vấp, cụt chữ hoặc năng lượng kém.

Nói rõ hiệu ứng bạn muốn

Script chính là bản đồ đồng bộ hình ảnh. Ví dụ khi bạn nói “the cuts, the captions, the colour grading, the zoom ins, the zoom outs…”, các hiệu ứng tương ứng sẽ xuất hiện cùng lời thoại.

Không cần nhìn camera liên tục

Những lúc bạn liếc nhìn màn hình có thể được che bằng graphic toàn màn hình; vì vậy hãy ưu tiên nói tự nhiên và đúng nhịp.

GỢI Ý TRƯỚC KHI CHẠY PROMPT

- Bỏ **toàn bộ** take vào **raw/**, đúng thứ tự quay; đừng tự loại các take sai trước.
- Nếu có **script.txt**, kiểm tra lời thoại. Nếu chưa có, Claude có thể dựng lại script từ lời nói thực tế và xin duyệt.
- Thêm nhạc nền và SFX vào **assets/** nếu muốn chủ động chất liệu âm thanh.

BƯỚC 4 / 05

Dán full prompt tiếng Anh

Dán **nguyên văn** toàn bộ prompt dưới đây vào Claude Code. Các yêu cầu chi tiết từ STEP 1 đến STEP 9 được giữ nguyên tiếng Anh, không biên soạn lại.

FULL PROMPT / ENGLISH ORIGINAL

```
Edit a 9:16 short-form video for Instagram and TikTok using HyperFrames and
ffmpeg. The video is about its own edit: every effect I name in the script must
happen on screen the moment I say it. The bar is a premium creator edit in the
style of Roberto Nickson (RPN) and Kallaway: clean, cinematic, fast and
restrained. It must not look like an AI template. Work through every step
without stopping unless a file is missing. The only stop is the preview.

FILES
- raw/            every take I recorded, in recording order
- script.txt      the final script
- old/            one old reel to re-edit
- assets/music/   background track
- assets/sfx/     whoosh, pop, click, riser, swoosh
- assets/fonts/   caption font (if empty, use SF Pro Display Bold)

STEP 1: PICK MY BEST TAKES
- Run npx hyperframes transcribe on every clip in raw/ for word-level timestamps.
- Match every script line to all of its takes. I repeat lines until they're
  right, so the LAST complete take of each line is usually the best. Use it
  unless it has a stumble, a clipped word or clearly flatter energy, then use
  the next best.
- Write takes.md: each line, the take used, its timestamps and why.

STEP 2: TIGHT CUT
- Assemble the chosen takes in script order.
- Remove every pause over 0.15s, breaths between sentences, ums and restarts.
- Never cut mid-word. Leave 2 frames of handle on each side.

STEP 3: GRADE
- Clean cinematic grade: gentle S-curve contrast, natural warm skin, slightly
  warm highlights, slightly cool shadows, saturation down a touch, soft
  vignette, very light film grain.
- Match exposure and white balance across every take so cuts don't flicker.
- Keep an ungraded copy of the footage for the reveal beats.

STEP 4: ZOOMS
- Pull a frame from each clip and find my face so every zoom centres on my eyes.
```

- Two framings: wide at 100% and close at 120%. Alternate on every jump cut so the cuts feel deliberate.
- Smooth push-ins on emphasis words: 0.4s, ease in-out. No shake, no bounce.
- If the source is 1080p, cap zooms at 115% so it stays sharp.

STEP 5: CAPTIONS AND DESIGN

- 2 to 4 words per caption, timed per word, white bold sans, about 68px at 1080 wide, subtle shadow, lower middle of the frame, never over my face.
- Active keyword in Claude orange #D97757. 80ms fade-in. No bouncing.
- Palette: white, near black #141413 and #D97757 only. One easing style for everything (expo out). Rounded corners on every card.
- Safe zone: nothing in the top 220px, bottom 420px or right 140px.

STEP 6: SYNC MAP

Each effect lands within 2 frames of the start of its word.
- Start to "captions": no captions. Clean title at the top: EDITED 100% WITH CLAUDE CODE, with CLAUDE CODE in orange.
- "cuts": a hard jump cut lands on the word, with a sharp click.
- "colour grading": drop to the ungraded footage, then a thin vertical line sweeps across and wipes the grade back in.
- "captions": captions switch on for the first time and the title fades out.
- "zoom ins": smooth push-in. "zoom outs": smooth pull-out. Soft whoosh on each.
- "motion graphics": the words MOTION GRAPHICS build from sliding orange bars, 0.8s.
- "sound effects": a minimal waveform pulses with a whoosh and a pop.
- "single editing app": small clean card reading "Editing apps opened: 0".
- "raw footage" through "long pauses still in it": a timeline strip of my real raw clips with the real total length. Bad takes in red, pauses in grey, from your actual cut data.
- "one prompt": a dark terminal card types the first line of this prompt. Then the red and grey segments collapse out and a counter runs from the real raw length to the final length.
- "This is what I gave it": the worst real moment from the raw footage, ungraded, no captions, small RAW tag and timecode.
- "what it gave me back": riser, then wipe to the same line in the final edit.
- "Make the captions bigger": show the line as a typed message. On "bigger", scale the captions to 140% and keep them that size to the end.
- "posted last year": about 2s of the original old video, untouched, in a rounded card with a grey BEFORE tag.
- "Claude's re-edit": wipe to the same moment from the re-edit with an orange CLAUDE RE-EDIT tag.
- "Comment CLAUDE": big clean kinetic text with a comment bubble. End on a frame that matches the first frame so the video loops.

Between beats, change something every 2 to 4 seconds (cut, zoom or graphic), but never stack two effects at once.

STEP 7: THE OLD VIDEO

- Re-edit the video in old/ with the same grade, zooms, captions and sound design, and tighten any pauses. Render it to output/old_reedit.mp4 and use it in the sync map.

```
STEP 8: SOUND

- Voice: light denoise, high-pass at 80Hz, gentle compression. Master at
  -14 LUFS, peaks at -1 dBTP.
- Music 18 to 22 dB under my voice, ducked while I talk, ending cleanly on the
  last word.
- SFX only from assets/sfx, only on the beats above and some zooms. If it
  sounds like a meme edit, it's too much.

STEP 9: CHECK, THEN RENDER

- Render a preview plus a still of every beat in the sync map. Check them
  yourself: every effect on its word, no text over my face, nothing outside the
  safe zone, no cut mid-word, no black frames, no audio pops. Fix anything that
  fails.
- Show me the preview before the final render.
- Final: output/final.mp4, 1080x1920, source frame rate, H.264 about 18 Mbps,
  AAC 320k.
- Tell me the real numbers: raw length, final length, takes removed, pauses cut.
```

CÁ NHÂN HÓA TRƯỚC KHI DÁN

- Nếu có video cũ, đặt vào thư mục **old/**; không dùng video cũ thì bỏ các yêu cầu liên quan đến video cũ trong prompt.
- Phần **STEP 6: SYNC MAP** đang viết cho một video có lời thoại tương ứng. Hãy sửa lại các cụm lời thoại và hiệu ứng để khớp chính xác kịch bản **script.txt** của bạn.
- Có thể thay font, bảng màu và style ở **STEP 5: CAPTIONS AND DESIGN** theo nhận diện cá nhân, trong khi giữ nguyên cách điều phối các bước.

BƯỚC 5 / 05

Sau preview: ghi timecode để sửa

Xem video preview. **Chỗ nào chưa OK thì ghi rõ timecode** (ví dụ: 00:08, 00:17), nói ngắn gọn lỗi đang gặp và muốn chỉnh như thế nào. Claude chỉ sửa đúng những đoạn đó, giữ nguyên những phần đã ổn. Xem lại preview, sau khi duyệt mới xuất final.

Ví dụ yêu cầu chỉnh sửa (tiếng Anh)

```
At [timecode], [what is wrong]. Change it to [what you want].
Keep everything else unchanged. Render an updated preview.
```

Ví dụ: **00:08** - chữ che mặt chuyển chữ lên cao; **00:17** - motion quá đơn giản làm rõ animation. Chỉ cần ghi đúng thời điểm và điều muốn sửa.

Khi video preview đã ổn: **The preview is approved. Render the final video.**

GHI CHÚ / CÁCH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG

Claude Code thực sự đã làm gì?

- 01 Chuyển lời nói trong từng clip thành transcript, kèm mốc thời gian cấp độ từ.
- 02 Kiểm tra waveform âm thanh để căn vị trí cắt và hiệu ứng chính xác hơn transcript.
- 03 Chọn take phù hợp, loại lần đọc lại và ghi giải thích vào **takes.md**.
- 04 Cắt khoảng lặng trên 0,15 giây, giữ phần đệm 2 frame và fade âm thanh rất nhẹ.
- 05 Chỉnh màu bằng FFmpeg, đồng thời giữ bản chưa grade để làm so sánh.
- 06 Theo dõi khuôn mặt để zoom đúng vị trí, có thể tách chủ thể khỏi background.
- 07 Dựng caption, timeline, editor hook, terminal và motion graphics bằng HTML/HyperFrames.
- 08 Mix voice, nhạc nền và sound effects; kiểm tra safe zone và khả năng loop.
- 09 Render preview, chờ duyệt rồi mới render final.

NGUYÊN TẮC KHI DÙNG

- Ưu tiên hiệu ứng có ý nghĩa; không cần chỗ nào cũng animation.
- Một thời điểm nên có một hiệu ứng chính, tránh chồng quá nhiều chuyển động.
- Text nên đủ lớn, rõ ràng và luôn kiểm tra trên khung điện thoại.
- Gặp lỗi nhỏ, sửa đúng đoạn theo timecode thay vì yêu cầu dựng lại toàn bộ.

07 / MẸO DỰNG VIDEO

Mẹo nhỏ trước khi bắt đầu

Chỉ dừng một lần - Cho Claude chạy xuyên suốt quy trình và chỉ dừng khi có preview. Bạn xem một bản video hoàn chỉnh, không phải duyệt từng bước lặt vặt.

Ưu tiên take cuối - Nếu Claude chọn nhầm, ghi rõ câu thoại và yêu cầu dùng take hoàn chỉnh cuối cùng của câu đó.

Graphic phía sau nhân vật - Typography và motion graphics đặt phía sau đầu nhân vật có thể tạo chiều sâu, cao cấp hơn việc chỉ đè text lên trên.

Safe zone theo từng frame - Kiểm tra toàn bộ quỹ đạo animation và bóng đổ, không chỉ điểm dừng. Xem cả trên crop giao diện điện thoại.

Che những lúc nhìn màn hình - Những khoảnh khắc liếc laptop có thể che bằng một motion graphic toàn màn hình.

Video loop liền mạch - Yêu cầu frame kết thúc trùng frame bắt đầu để người xem khó nhận ra điểm lặp.

Đúng nhận diện - Thay font, màu thương hiệu và cách trình bày để kết quả không giống video template.

Chỉ hé lộ prompt cần thiết - Cho thấy phần đầu của prompt thật rõ, phần còn lại có thể làm mờ để người xem tập trung vào nội dung.

Tiết chế SFX - Nếu hiệu ứng âm thanh giống meme edit, hãy giảm bớt. Mỗi thời điểm chỉ cần một hiệu ứng chính.

08 / CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Một vài câu hỏi thường gặp

Có cần biết lập trình không?

Không nhất thiết. Bạn mô tả yêu cầu và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên; Claude Code viết và thực thi code để dựng video.

Có bắt buộc quay 4K không?

Không. 4K giúp crop thoải mái hơn; với footage 1080p, prompt đang giới hạn zoom ở 115% để giữ độ sắc nét.

Có dùng AI agent khác được không?

Về nguyên tắc có thể dùng agent có quyền chạy lệnh và làm việc với project. Tuy nhiên quy trình này viết để dùng Claude Code.

Nếu Claude dựng sai thì sao?

Xem preview và ghi đúng timecode, chỉ rõ lỗi cùng cách sửa. Không cần dựng lại toàn bộ phần đã ổn.

Có thể đổi phong cách dựng không?

Có. Chỉnh các quy tắc style, font, màu và lời thoại ở STEP 5-6 của prompt trước khi chạy.

TÀI LIỆU VÀ CÔNG CỤ

Trang nguồn — AI Systems Lab

Claude Code (Anthropic)

Node.js

FFmpeg

HyperFrames (GitHub)

Tài liệu Việt hóa dựa trên bài hướng dẫn AI Systems Lab. Full prompt tiếng Anh được giữ nguyên theo nội dung người dùng cung cấp, phần hướng dẫn xung quanh đã được biên tập lại cho dễ thực hiện.